

一、单项选择题：（10 小题，每小题 3 分，共 30 分。注意：请用 2B 铅笔将答题卡上正确的选项正确填涂。例如：A ☒ C ☐ D，表示选项 B 是正确的。其它位置处不得分）

1. [D] 无人机和飞鸟都在以向东为正方向的 x 轴上运动，无人机相对于地面以 10m/s 的速率匀速向东飞行，且无人机测得飞鸟的坐标为 $x = -14t + t^2$ (SI) ($0 \leq t \leq 2$)，则飞鸟相对地面的速度为：

- (A) 大小为 $24 - 2t$ m/s，方向向东； (B) 大小为 $24 + 2t$ m/s，方向向西；
(C) 大小为 $4 + 2t$ m/s，方向向东； (D) 大小为 $4 - 2t$ m/s，方向向西。

2. [D] 以下对系统动量守恒的判断正确的有：

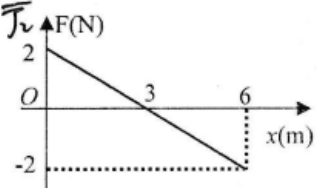
- ①冰面上的炮车向斜向上方向发射炮弹，则炮车和炮弹构成的系统动量守恒；☒
②某一过程中，质点系所受合外力的冲量为零，则该质点系动量守恒；☒
③静止在地面的炸弹爆炸分成两块，一块静止而另一块向上飞出，则炸弹爆炸过程动量守恒；☒
④动量守恒适用于宏观系统，微观领域不一定适用。☒
(A) ②③④ (B) ②③ (C) ①④ (D) 都不正确

3. [C] 冰面上竖直站立的运动员绕过自身中心的竖直轴旋转，他将自己的手臂从伸展状态收回至胸前，此过程前后运动员转动周期 T 和转动动能 E_k 的变化是：

- (A) T 减小， E_k 减小； (B) T 增加， E_k 减小； (C) T 减小， E_k 增加； (D) T 增加， E_k 增加。

4. [C] 质量为 m 的质点，在仅受变力 F 作用下沿 x 轴做直线运动，力 F 随坐标 x 的变化如图，质点在原点时速度为 0，则下列说法正确的是：

- (A) 质点做匀减速直线运动；☒
(B) 在 $x=0$ m 到 $x=6$ m 过程，力 F 对质点做功 6 焦耳；☒
(C) 质点在 $x=6$ m 处速度为 0；
(D) 质点在 $x=3$ m 处改变运动方向。



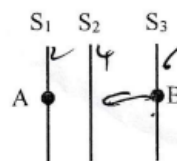
选择题 4 图

5. [A] 以下说法错误的是：

- (A) 真空中的光速与参考系的选择无关，这一论点是由洛伦兹变换推出的；☒

- (B) 相对刚体运动的参考系测得刚体的密度，比相对于该刚体静止的参考系测得的密度大；✓
 (C) 洛伦兹变换在低速时过渡到伽利略变换是对应原理的体现；✓
 (D) 爱因斯坦不是因为狭义相对论而获得诺贝尔奖。✓

6. [D] 如图，电场线性变化的空间内，有三个相邻的等势面 S_1 、 S_2 、 S_3 ，电势分别为 2V、4V、6V，则将电量为 -1 库伦的点电荷从 A 点移到 B 点，电场力对点电荷做功为？B 点的电场强度方向为？



选择题 6 图

- (A) -4J，向右； (B) 4J，向右；
 (C) -4J，向左； (D) 4J，向左

7. [C] 半径为 $2r$ 、电量为 q 的均匀带电球面内，球心处有一个电量为 $-q$ 的点电荷，则离球心为 r 的点 P 的电场强度大小和电势分别为：

$$\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2r}$$

- (A) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 r^2}, \frac{3q}{8\pi\epsilon_0 r}$; (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \frac{3q}{8\pi\epsilon_0 r}$; (C) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \frac{-q}{8\pi\epsilon_0 r}$; (D) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 r^2}, 0$.

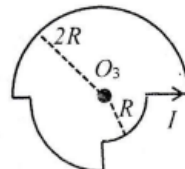
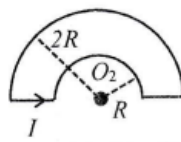
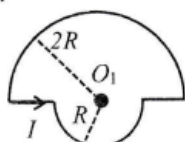
8. [C] 一个带正电粒子以初速度 v 水平向右进入速度选择器区域，该区域存在相互垂直的匀强电场（大小为 E ，方向竖直向下）和匀强磁场（大小为 B ，方向垂直纸面向里）。若粒子要直线通过选择器而不发生偏转，则其速度必须满足

$$qE = qvB$$

- (A) 方向必须与电场方向平行； (B) 大小必须大于 E/B ；
 (C) 大小必须等于 E/B ； (D) 大小必须小于 E/B 。

9. [B] 如图，三个闭合电路通有相同大小的电流，则它们各自中心点 O_1 、 O_2 、 O_3 的磁感应强度大小 B_1 、 B_2 、 B_3 的大小关系是：

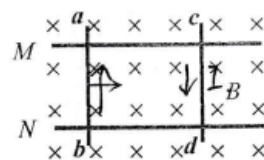
$$\frac{\mu_0 I}{2R}$$



选择题 9 图

- (A) $B_1 > B_2 > B_3$; (B) $B_1 > B_3 > B_2$; (C) $B_3 > B_2 > B_1$; (D) $B_2 > B_1 > B_3$.

10. [D] 如图，空间中有均匀磁场，M、N 为垂直于磁场方向平面内的两根平行金属导轨，ab 与 cd 为垂直于导轨的两根裸导线，最初静止，cd 可在导轨上自由滑动。当外力使 ab 向右运动时，cd 将会：



选择题 10 图

- (A) 不动 (B) 转动 (C) 向左移动 (D) 向右移动。

二、判断题：（10 小题，每小题 1 分，共 10 分。注意：请在答题卡上用 2B 铅笔将正确的选项按要求填涂。例如：[T] [F] 中将 [T] 涂黑变为 [F]，表示本叙述是正确的。其它位置处不得分）

1. [X] 质点速度大小的变化快慢由质点的加速度的大小决定。
 2. [X] 质点系不受外力时，一部分质点速率增加，则另一部分质点速率一定减小。
 3. [X] 转轴方向确定，则转轴通过刚体质心时，刚体对该轴的转动惯量最大。
 4. [✓] 一个系统的内力矩不会改变系统的总角动量。
 5. [X] 一个系统机械能是否守恒与参考系的选择无关。
 6. [✓] 一个惯性系中同一地点同时发生的两个事件，在另一个惯性系测量也一定是同时的。

7. [X] 电场是数学模型而非物质。
 8. [✓] 磁场对任意的封闭曲面的通量都为零。
 9. [X] 闭合线圈在均匀磁场中所受磁场力的合力一定为零，在非均匀磁场中所受磁场力的合力一定不为零。
 10. [✓] 感生电场不能像静电场那样引入电势的概念

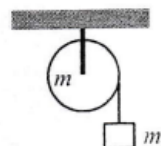
三、填空题：（9 小题，共 19 空。第 1~8 小题每空 2 分，第 9 小题每空 1 分，共 33 分。）

注意：请用黑墨水笔将正确的答案按答题卡上要求正确填写。写在其它位置处不得分

1. 一质点沿半径为 R 的圆周按规律 $s = v_0 t - \frac{1}{2} b t^2$ 运动， v_0, b 都是大于零的常量。则 $t = 0$ 时刻，质点圆周运动的角速度为 $\frac{v_0}{R}$ ； $t = \frac{v_0}{b}$ 时刻，质点的总加速度大小为 b 。

2. 用轻绳将静止在地面、质量为 $m = 1\text{kg}$ 的物体提起，拉力竖直向上，随时间变化的规律为 $T = 10t$ (N)，则第 1 秒内该物体所受合力为 0 ， $t = 2\text{s}$ 时物体的运动速度大小为 5 m/s （取 $g = 10\text{ N/kg}$ ）

3. 如图，半径为 r 、质量为 m 且均匀分布的滑轮可绕其质心水平光滑轴转动，将一轻绳绕过滑轮边缘，绳与滑轮之间无滑动。若将质量也为 m 的砝码挂在绳端，则砝码的加速度大小 等于 重力加速度。（填“大于”或“小于”或“等于”；滑轮对轴的转动惯量为 $\frac{1}{2} m r^2$ ）

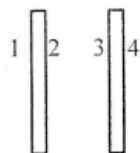


填空题 3 图

4. 地球和月球之间的距离很大，将地球和月球视为质点。已知两者之间的最近距离约为最远距离的 90%，设两者相距无穷远时引力势能为 0，则月球在远地点和近地点的引力势能之比为 0.9。

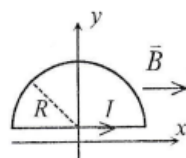
5. A 星距地球 16 光年，宇航员乘飞船以恒定速度从地球飞向 A 星，宇航员测得用时 12 年，则飞船对地速度大小为 0.8c，地面测得飞船的动能为其静止能量的 $\frac{2}{3}$ 倍。（设 c 为真空中的光速）

6. 如图，两个面积为 S 的金属平板平行放置，距离 d 且 $d^2 \ll S$ ，两个金属平板带等量异号电荷。静电平衡时，图中 2 号面 有（填“有”或“无”）电荷分布。如果将 4 号面接地，对电荷分布 无（填“有”或“无”）影响。



填空题 6 图

7. 如图，均匀磁场 $\vec{B}$ 沿 x 轴正方向，半圆形线圈（半径为 R ）在 xy 平面内，通有电流 I 。线圈的磁矩矢量为 $\frac{1}{2} \pi R^2 I \vec{k}$ （以 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 、 $\vec{k}$ 表示 x 、 y 、 z 方向的单位矢量， $\vec{k}$ 垂直于纸面向外），在磁力矩作用下线圈从静止开始绕 y 轴转过角度 90 度的过程中，磁力矩的功为 $\frac{1}{2} \pi R^2 I B$



填空题 7 图

8. 麦克斯韦方程组的四个方程如下：

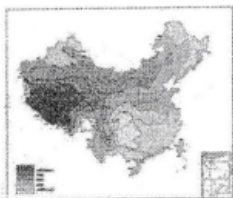
① $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$ ；② $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ ；

$$\textcircled{3} \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_V \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}; \quad \textcircled{4} \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_V (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}.$$

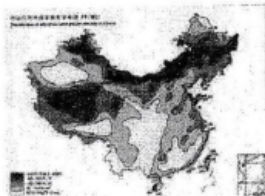
请根据以下说法, 选择合适的方程, 将其序号填在空格处。

- (1) 传导电流和位移电流都有磁效应, 可用方程 ④ 描述;
 (2) 感生电场不是保守场, 可用方程 ③ 描述。

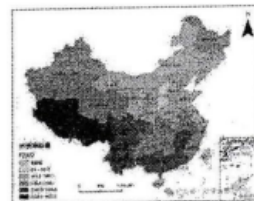
9. 本题为附加题, 请在题末的选项中选出合适的, 将对应序号填到相应的空格。



填空题 9 图 a



填空题 9 图 b



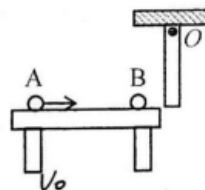
填空题 9 图 c

图 a、b、c 图分别是我国太阳辐照分布、风力资源分布和水资源分布, 颜色越深, 资源越丰富 (图片来源于网络公开资源)。从图中可以知道, 我国的 B 主要分布在西部, 为使用这些丰富的能源, 我国制定并实施了 C 工程。在这一工程中, 长距离电力输送的损耗会相当可观。在简化的模型下, 输电功率 $P = UI$, U 为输电电压 (大于输电线的电压降), I 为输电电流 (也等于输电线上的电流), 因此损耗功率 $W_q = I^2 R$, I 为前述的输电电流, R 为输电线电阻。可见要降低损耗, 需要电流很 F, 则相同的输送功率下, 输电电压越 E 越好。相关的技术称为 H 技术。目前, 中国在这一领域处于世界领先地位, 中国相关的技术标准, 已经成为国际标准。

选项: (A) 化石能源; (B) 清洁能源; (C) 西电东送; (D) 西气东输; (E) 高; (F) 低; (G) 特低压; (H) 特高压; (I) 交流输电

四、计算题: (4 小题, 共 32 分。注意: 请用黑墨水笔将正确的答案按答题卡上要求正确填写。写在其它位置处不得分)

1. (本题 8 分) 如图所示, 长 l 、质量为 $6m$ 的匀质刚性杆可绕一端的水平光滑轴 O 转动, 初始时静止于竖直方向, 其另一端在光滑桌面边缘。质量为 m 的小球 A, 以速率 v_0 水平击中静止放在水平光滑桌面上、质量也为 m 的另一个小球 B 并粘到一起, 合成的小球飞出桌面后立即粘到杆的下端。求:



(1) A、B 粘到一起后的速率: $mv_0 = 2mv$, $v = \frac{1}{2}v_0$.

(2) 合成小球粘到杆后, 杆的角速度: $2mvl = (\frac{1}{3} \cdot 6ml^2 + 2m l^2) \omega$, $\omega = \frac{v}{4l}$ 计算题 1 图

(3) 合成小球能到达的离桌面的最大高度。
 $\frac{1}{2} (\frac{1}{3} \cdot 6ml^2 + 2ml^2) \omega^2 = 2mgH + 6mg \cdot \frac{H}{2}$, $H = \frac{v_0^2}{40g}$

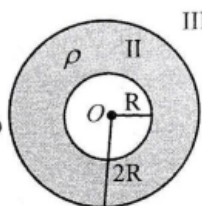
注: 质量为 M 、长 l 的匀质刚性杆绕端点垂直轴的转动惯量为 $\frac{1}{3} Ml^2$ 。

2. (本题 9 分) 如图, 内、外半径分别为 R 和 $2R$ 的球壳均匀带电, 电荷体密度为 ρ 。求: $E_{II} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{4}{3}\pi(r^3 - R^3)\rho = \frac{(r^3 - R^3)\rho}{3\epsilon_0 r^2}$

(1) 利用高斯定理求 II、III 两个区域的电场分布;

(2) 利用场强积分法求 III 区的电势分布。 $E_{III} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{4}{3}\pi(8R^3 - R^3)\rho = \frac{7R^3\rho}{3\epsilon_0 r^2}$

注意: 要画出高斯面; 未使用指定的方法, 不得分。



计算题 2 图

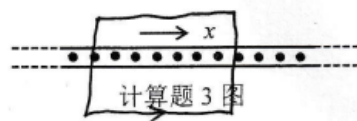
$$U_{III} = \int_r^\infty \vec{E}_{III} \cdot d\vec{r} = \frac{7R^3\rho}{3\epsilon_0 r}$$

3. (本题 8 分) 无限大导体薄平板垂直于纸面放置, 其中通有沿着垂直于纸面向外均匀分布的电流, 沿 x 轴方向单位长度的电流为 j , 如图为其剖面图, 求:

(1) 根据对称性分析, 定性指出磁感应强度大小和方向特征;

(2) 用安培环路定理求出磁感应强度大小的分布。

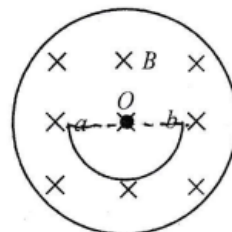
注意: 要画出安培环路; 未使用指定的方法, 不得分。



$$B = \frac{\mu_0}{2} j$$

4. (本题 7 分) 半径为 $2R$ 的长直螺线管沿轴线方向单位长度上的匝数为 n , 电流随时间的变化规律为 $I = I_0(1 - e^{-t})$, 其中 I_0 为常量。在螺线管内垂直于轴的平面内放有一个与螺线管共轴的、半径为 R 的半圆形导线 ab , 如图为螺线管截面图, 求导线上产生的感应电动势的大小和方向。

注意: 画出必要的辅助线。



$$B = \mu_0 n I = \mu_0 n I_0 (1 - e^{-t}) \quad \vec{B} \text{ 向内.} \quad \text{计算题 4 图}$$

$$\Phi_m = BS = \frac{1}{2} \pi R^2 \mu_0 n I_0 (1 - e^{-t})$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_m}{dt} = - \frac{1}{2} \pi R^2 \mu_0 n I_0 e^{-t} < 0. \quad \text{与 } \vec{B} \text{ 左旋.}$$

$$\text{左旋. } a \rightarrow b.$$